vin9604@gmail.com
fortranmentis.github.io
github.com/fortranmentis
linkedin.com/in/sang-hak-lee-ba11a5447

이상학 Sang Hak Lee

해양 데이터 엔지니어 · 운항·기상 데이터 수집·정제, 데이터셋 구축과 품질 검증

AIS·V-PASS 운항 데이터와 해양·기상 예보 데이터(NetCDF)를 **수집·정제**하고, PostgreSQL 데이터 모델을 직접 설계해 **데이터셋을 구축**해 왔습니다. 규격 기반 **품질 검증**과 처리 **메타데이터 관리**를 파이프라인에 내장하며, 기상기사·해양환경기사·기상예보사 면허로 운항·기상·항로 데이터의 도메인 의미를 이해합니다.

경력

GeoSR(지오시스템리서치) · Data Engineer
2023.02 - 현재

- **운항 데이터 수집·정제** — 부산 해역 AIS 궤적을 TB 단위로 정제(이상치·중복 제거, 시간 동기화)하고 속도·선수방향·항로·정박지 정보와 결합해 정박·정류·항로 이탈 후보 데이터셋 구축(GeoPandas, multiprocessing)
- **V-PASS 데이터셋 구축** — 선박 관측자료(대상 자료: 2023-2025년)의 스트리밍 병합·필터링, 권역·격자 단위 통계 데이터셋과 밀도 지도 생성, 어획 등급 데이터와 결합
- **기상·해양 데이터 파이프라인** — 해양·해빙 예보 NetCDF·CSV 수집 → 규격 검증 → 래스터·해류 벡터 변환 → PostgreSQL 적재 → GeoServer 레이어 발행 자동화(Python·Shell·Docker, 폐쇄망)
- **데이터 모델링** — 4개 기관 11종 감시·예측 산출물의 적재 구조를 **파일 카탈로그**(자료종류·연월·감시/예측 구분·공개 여부), **검증 결과**(파일별 통과 여부·오류 항목), **값 테이블**(해류 위경도·유속·방향·깊이)로 분리 설계하고 파일명으로 연결
- **데이터 품질 검증** — 입력 규격(Class·Variable·Level·Unit) 항목별 자동 검증과 오류 기록, 제외 자료·집계량 대사, 서비스 지점-모델 격자 매칭 검증, 신·구 산출물 비교 통계
- **메타데이터 관리** — 처리·오류 이력과 입력 규격표·데이터 명세서를 관리하고, 원본 파일-검증 결과-적재 값을 파일 단위로 추적, SHA-256 변경 감지로 변경 파일만 재검증하는 증분 처리 구현
- **시스템 구축·운영·문서화** — 예보 생산 서버 구축(Oracle DB, Tomcat), 스케줄링·모니터링·장애 대응, 요구사항 정의·시험 문서, 학회 포스터(2024)·워크숍 발표(2025)

한국기상산업기술원 R&D기획실 · 인턴
2022.06 - 2022.09

- 기상 기술·정책 동향 조사, 월간 소식지·분기 보고서 작성

대표 프로젝트

Ocean Forecast GeoPipeline
2025.06 - 2026.04

NetCDF·CSV 규격 검증 → 공간 변환 → PostgreSQL 적재 → GeoServer 발행 자동화

AIS Trajectory Analytics
2024 - 2025

AIS 궤적과 항로·정박지 폴리곤 결합 활동 후보 탐지 · 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 포스터(2024)·워크숍 발표(2025)

Marine Travel AI Agent · GeoSR 사내 기술개발
2026

LLM 에이전트가 쓰는 공공데이터 관리 — TourAPI 관광자료·해양예보 8종 수집 자동화(n8n), ID 중복·좌표 범위·페이지 누락·피드별 최신성 검사, 수집·발표 시각 관리, 타입 검증 도구로 LLM 연계(LangGraph, FastAPI)

기술

데이터	Python, SQL, PostgreSQL, Oracle, Pandas, GeoPandas
포맷·공간	NetCDF, AIS, V-PASS, GeoTIFF, GeoServer, QGIS
인프라	Linux, Shell, Docker, 스케줄링·모니터링
기타	LangGraph, FastAPI, Ollama (LLM 에이전트), Fortran, Rust

자격 · 학력

기상예보사 면허 · 기상기사 · 해양환경기사

전북대학교 지구환경과학과 이학사 (2016 - 2022)

연구동아리 대상, 전북대 자연과학대학 (2021)

① 감시·예측 산출물 적재 파이프라인

GeoSR · 2025.06 - 2026.04

4개 기관(KIOST·NIFS·KHOA·KOPRI)이 매월 보내는 11종 해양·기상 감시·예측 산출물(NetCDF·CSV)을 검증해 DB에 적재하고 GeoServer 레이어로 발행하는 폐쇄망 파이프라인

역할 데이터 모델 설계, 규격 검증·공간 변환·ETL 개발 및 기술 문서 작성

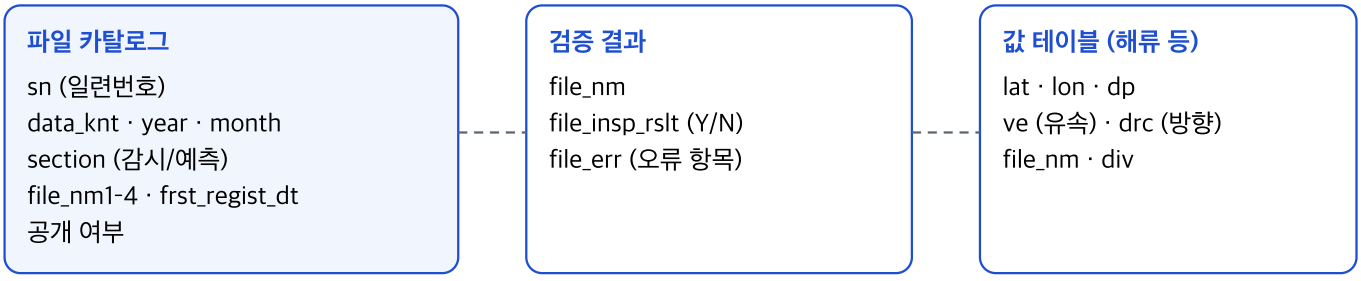
설계 산출물 **메타데이터**(자료종류·연월·감시/예측·등록 일시·공개 여부)와 **검증 결과**, **관측·예측 값**을 별도 테이블로 분리. 관리 테이블은 (자료종류, 연도, 월, 구분) 조합으로 조회·갱신하고, 검증 결과·값은 파일명으로 연결해 원본-검증-적재를 추적

검증 입력 규격표 대비 Class·Variable·Level(depth)·Unit 항목을 자동 비교해 파일별 통과 여부와 오류 항목을 기록

처리 Python·Shell·Docker 파일 감시, 래스터 재격자화·재투영, U/V 성분에서 유속·방향 산출, Upsert·트랜잭션·재처리, 스케줄링

설계 이유 검증 결과를 별도 테이블로 분리해 파일별 불합격 원인을 조회할 수 있도록 하고, 파일 서명 비교로 변경되지 않은 파일의 반복 규격 검증을 줄임

결과 항목별 판정 보고서, GeoTIFF·해류 벡터 CSV, 지정 GeoServer 레이어



적재 구조 (실제 테이블 기준 요약)

변경 감지·증분 처리 파일별 크기·수정시각·SHA-256을 처리 로그(filename·size·mtime·sha256·processed_at)로 관리하고, 변경된 파일만 규격 검증을 다시 수행하도록 구현했습니다.

② AIS 운항 데이터 정제·활동 탐지

GeoSR · 2024 - 2025

부산 해역 과거 AIS 관측을 선박 메타데이터·항로·정박지 폴리곤과 결합해 정박·정류·항로 이탈 등 활동 후보를 탐지하고 시각화

역할 궤적 전처리, 공간 규칙·시간 동기화 탐지 로직, 병렬 시각화 개발. 학회 포스터 제작과 워크숍 발표 참여

정제 TB 단위 원자료에서 이상치·중복 제거, 선박별 시간 단위 정렬·동기화, 속도·선수방향·변위 파생 변수 생성

설계 항로·정박지 폴리곤 공간 소속과 이동 특성을 결합한 **읽을 수 있는 규칙**으로 활동 후보를 판정해, 판정 근거를 사람이 검토할 수 있게 구성

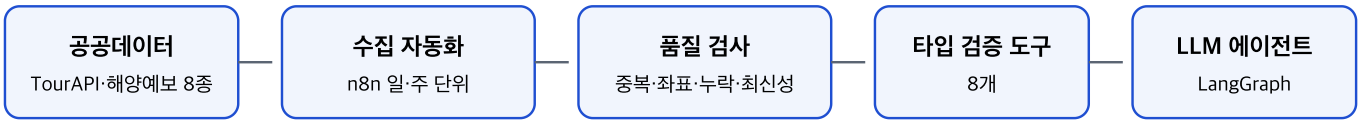
처리 GeoPandas 공간 결합, multiprocessing 병렬 처리로 지도 타임랩스 대량 생성

결과 2024 한국해양환경에너지학회 추계학술대회 포스터, 2025.01 워크숍 발표

③ Marine Travel AI Agent — LLM이 쓰는 공공데이터 관리

GeoSR 사내 기술개발 · 2026

관광·해양예보·기상·교통 공공데이터를 수집·검증해 LLM 에이전트가 근거를 확인할 수 있는 형태로 제공하는 서비스. 학습용 데이터셋이 아닌 **LLM이 참조하는 외부 데이터**의 품질 관리 경험



역할 공공데이터 연계, 수집 워크플로, 품질 검사·타입 검증 도구, 일정 규칙 엔진 개발

품질 콘텐츠 ID 중복·좌표 범위·페이지 누락/반복·피드별 최신성 검사, 갱신 실패 시 기존 자료를 유지하는 원자적 교체

메타데이터 수집 시각·예보 발표 시각·출처를 자료와 함께 저장해 LLM 응답의 근거 시점을 확인 가능하게 구성

LLM 연계 LangGraph의 생성 → 검증 → 사용자 선택 → 재검토 흐름에서 LLM이 타입 검증 도구를 통해 자료를 조회하도록 구성하고, SQLite 체크포인트로 중단된 계획을 복구

규모·검증 관광자료 약 1만 건, 해양예보 8종 피드. Python 테스트 195개·Node 28개 통과, Langfuse로 실행 추적

④ V-PASS 선박 관측 데이터셋 구축

GeoSR · 대상 자료 2023 - 2025

역할 선박 관측자료 선별·집계·공간 결합부터 정합성 검증까지 배치 워크플로 전체 개발

처리 연도별 스트리밍 병합, 속력·선박 ID 필터, 월(36개)·완전 계절(11개) 집계, 권역별 격자 배정과 count 합산, 가중 Quartic KDE 밀도 지도, 어획 등급 결합

결합 기준 관측 CSV 격자번호를 격자 포인트 ID에 정확히 매칭, CSV 중복 키는 합산·공간 ID 중복은 오류 처리, 선박 ID는 디코딩 없이 원문 비교

정합성 **입력 = 배정 + 미매칭 + 대상 밖** 항등식으로 건수 대사, 권역 중첩 시 권역 합계를 고유 건수와 중첩 중복분으로 분리

품질 처리 형식 오류 레코드를 위치·사유와 함께 격리, 평균 분모에서 결측·NULL은 제외하고 0은 포함하도록 명시. 방법론·검증 기록 공개

⑤ 예보 시스템 구축·운영과 분석

GeoSR · 2023 - 2025

구축 예보지수·해황예보도 생산 서버 견적·설치, 원격접속·패킷필터링, Oracle DB·Tomcat·Python/Java 실행환경

운영 생산 스케줄 구성, 일일 산출 모니터링, 장애 대응과 보고, 백업 NAS 구축(2025)

분석 신·구 모델 산출물 비교, 특이기상일수·누리집·OpenAPI 활용도 분석과 월간 통계·요약집 작성